

微型色差宝 APP 通信协议

16 进制下发通信格式:

APP 发送:

黑校: 01 03 01 00 00

白校: 01 03 01 00 01

设备仅发送接收成功 16 进制应答。

APP 发送:

标样测量: 01 04 01 00 00

试样测量: 01 04 01 00 01

设备应答格式:

typedef union

```
{
    unsigned int flag;
    struct _test_data_flag_struct
    {
        // 最低位
        OPTICAL_MODE optical_mode:1;
        SC_MODE sc_mode:2;
        UV_MODE uv_mode:2;
        CALIBER caliber_size:3;
        LENS_POS lens_pos:3;
        unsigned char data_type:2;    // 0-反射率数据, 1-xyz 数据
        unsigned char lock:1;
        unsigned char reserved:2;
        unsigned char observer_angle : 8;
        unsigned char light_type : 8;
    }flag_struct;
}RECORD_FLAG;//4 字节
```

// 样品数据, 反射率或特定观察者角度、光源下的色品座标 (根据指示符的值而定)

typedef union //这里是省内存

```
{
    //传给上位机的接口反射率用 unsigned short 类型
    unsigned short reflectance[VALID_WAVE_31NUM];    // 反射率数据
    struct{
        unsigned char observer;    // 观察者角度
        unsigned char illuminant;    // 光源
        float values[3];    // XYZ, 用户输入数据
        unsigned char reserved[VALID_WAVE_31NUM-14];//保留    //最大是 31 个
    }user_data;    // 用户导入的数据
}
```

```

}RECORD_SAMPLE_DATA;
//标样结构 //存储和上位机读取要和标样分开
typedef struct //256 个
{
    RECORD_FLAG flags;          // 0-1: SCI/SCE,   4 个字节
                                // 1  反射 透射
                                // 1-2: SCI/SCE,
                                // 3-4: UV 标志,
                                // 5-7: 口径号
                                // 8-9: 为 0 表示反射率数据, 1 表示 Lab 数据, 2 表示
XYZ 数据

                                // 10: 锁定
                                // 11-15: 保留位

    unsigned int id;            // 4 字节
    char name[RECORD_NAME_LENGTH+1]; // 名称  9 字节
    DATE_TIME date_time;        // 采样日期 8 字节
    RECORD_SAMPLE_DATA sci;      // SCI 下测量的数据 62 字节
    RECORD_SAMPLE_DATA sce;      // SCE 下测量的数据
    TOLERANCE tolerance;        // 如果容差标志位存在, 使用该容差 28 字节
    char StringLab[50];          // LAB 的字符串表达
    unsigned char reserve[27];   // 保留
    unsigned short check_sum;    // 校验和
}STANDARD_RECORD;
//试样结构,   //存储和上位机读取要和标样分开
typedef struct //256 个
{
    RECORD_FLAG flags;          // 0-1: SCI/SCE,
                                // 2-3: UV 标志,
                                // 4-7: 口径号
                                // 8-9: 为 0 表示反射率数据, 1 表示 Lab 数据, 2 表示
XYZ 数据

                                // 10: 反射/透射
                                // 11-15: 保留位

    unsigned int id;
    char name[RECORD_NAME_LENGTH+1]; // 名称
    DATE_TIME date_time;            // 采样日期
    unsigned int standard_id;        // 所属标样的 ID 号
    RECORD_SAMPLE_DATA sci;          // SCI 下测量的数据 31*2
    RECORD_SAMPLE_DATA sce;          // SCE 下测量的数据
    char StringLab[50];              // LAB 的字符串表达
    unsigned char reserve[51];       // 保留
    unsigned short check_sum;        // 校验和
}TRIAL_RECORD;

```

APP 发送:

设备名称: 02 03 00 00 00

设备 sn: 02 04 00 00 00

硬件版本: 02 06 00 00 00

软件版本: 02 07 00 00 00

设备应答相应字符串。

备注:

命令格式如下:

```
struct {  
    cmd_type: byte; // 命令类型  
    cmd: byte;      // 命令  
    len: uint16;     // 数据长度, 为 16 位整型, 如果没有数据可以为 0 也就是 00 00 没有数据  
    data: byte[len]; // 命令携带的数据, 长度由 len 确定  
}
```

所有整型、浮点型都为小端模式。(即: 数据的低位保存内存的低地址, 数据的高位保存在高地址。)

命令类型

命令类型分为三类, 枚举定义如下:

```
enum {  
    NOTIFICATION = 1, // 通知类型 0x01  
    CALL = 2,        // 调用类型 0x02  
    RETURN = 3,      // 调用返回  
};
```

NOTIFICATION 类型发出去后无直接返回。通常是执行时间比较长的操作, 其结果依据蓝牙的服务类型有三类返回。

CALL 类型发出后都有一个与调用命令相同但命令类型为 RETURN 的返回。

RETURN 类不直接使用, 都是 CALL 命令的返回结果。